

相位抵消不是静态假象， 真实动力学可以达到临界尺度

R0.72C 只证明了任意物理相位下 $M^{-8/3}$ 代数前因子的尖锐性，没有证明真实目标根会达到它。本节把同一 Rudin-Shapiro 符号块平移到载频 $[M, 2M)$ 。相消仍使 multiplier norm 只有 $\sqrt{M}$ ，但热寿命缩到 M^{-2} 。在 $\eta \asymp M^2$ 时，我构造了一个正时间简单根；它的 target-row slope 为 M 量级。匹配低频背景后，完整投影旋转电荷仍为常数量级，最终归一化 complete-root ledger 有严格正下界。

状态 · R0.72D 完成

interior-root dynamical saturation

版本 v0.72D · 2026-08-27

analytic audit: PASS

producer certificate: PASS

independent certificate: PASS

下一对象: supercritical growth or ceiling

00 / DIRECT VERDICT

完整归一化账本不再趋零，但也没有发散

$$\liminf_{M \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{J}_{\text{all}, M}(I)}{D_M^{1/3} \Lambda_1(I; u_M)} \geq c \frac{\gamma^{4/3}}{\nu^2 + \gamma^2} > 0.$$

这里 u_M 是精确光滑无外力三维 Navier-Stokes 解，属于 $u = (f(y, z, t), 0, v(y, t))$ 的三角形 2.5D 子类。根位于 $t_M = q^{-2} M^{-3} > 0$ ，不是启动端点。完整账本至少包含这个根；其他根只会增加非负分子。

直接边界

这个结果证明 R0.72C 的 phase-free 尺度可以由真实动力学实现，并且 full Λ_1 charge 没有被丢掉。比值保持有限，所以它不是 $D^{1/3} \Lambda_1$ 支付失败的反例，更不是一般三维奇性构造。

01 / SPECTRALLY SHIFTED BLOCK

相位平坦性保持，热暴露缩短两个 M 次幂

取 $M = 2^n$ 、Rudin-Shapiro 符号 ε_j ，并令

$$r_j = M + j, \quad w_j = a\varepsilon_j, \quad 0 \leq j < M.$$

载频矩为

$$K_s = \sum_{r=M}^{2M-1} r^2 = \frac{M(2M-1)(7M-1)}{6} \asymp M^3, \quad K_v = a^2 K_s.$$

任意前缀 Rudin–Shapiro 界与 Abel 求和给出带不等热权的统一估计：

$$\|V_M(x)\| \leq C a \sqrt{M} e^{-\kappa M^2 x}, \quad \int_0^\infty \|V_M\| dx \lesssim a M^{-3/2}, \quad \int_0^\infty \|V_M\|^2 dx \lesssim a^2 M^{-1}.$$

因此 $\Omega_0 \asymp a\sqrt{M}$ 、 $\chi_0 \asymp 1$ ，Ro.72C 的 carrier coefficient 仍为 $M^{-8/3}$ 。但 mixed exposure 已变成 $\ell_\times = O(M^{-2})$ 。

02 / EXACT INTERIOR ROOT

目标行在启动时达到 Cauchy–Schwarz 等号，微小调整把零点移到正时间

取与目标行对齐的有限支撑向量

$$G_M = \frac{i \operatorname{sgn}(K_z)}{\sqrt{2}} \sum_{j=0}^{M-1} \varepsilon_j (e_{r_j} + e_{-r_j}).$$

$$\|G_M\|_2^2 = M, \quad |P_0 V_M(0) G_M|^2 = M \rho_0^2 = 2 K_z^2 a^2 M^2.$$

令 $\delta a = \gamma M^{3/2}$ ，所以 $\eta \asymp \gamma M^2$ ，但总 Dyson exposure 仅为 $O(\gamma)$ 。记完整演化算子为 U_M ，取 $\tau_M = M^{-3}$ ，并定义

$$\zeta_M = -\frac{P_0 U_M(\tau_M, 0) G_M}{P_0 U_M(\tau_M, 0) e_0}.$$

分母为 $1 + O(M^{-1})$ ，而 $\zeta_M = O(M^{-1/2})$ 。把 $G_M + \zeta_M e_0$ 整体归一到范数平方 M ，就得到精确根

$$F_{M,0}(\tau_M) = 0, \quad |P_0 V_M(\tau_M) F_M(\tau_M)| \geq c a M.$$

根处 $F'_{M,0} = \delta P_0 V_M F_M \neq 0$, 所以这是简单内点根。这里没有把首阶 Dyson 近似当成真实根。

03 / FIXED-INTERVAL ENSTROPY

匹配背景支付完整数据成本，也把 $\mathcal{R}_Y$ 保持在常数量级

用 lattice multiplier $Re_r = re_r$ 计算 commutator, 可得

$$\sup_x \|RF_M(x)\|_2 \leq C_\gamma M^{3/2}.$$

令实际 active moment 为 K_f , 则 $K_f = K_s[1 + O(M^{-2})]$ 。我选择物理振幅满足精确平衡

$$S^2 K_f = 3P^2 K_v, \quad E_M = S^2 K_f + P^2 K_v.$$

再加入一个 z -无关的固定低频背景, 振幅为 $B_M^{\text{bg}} = b_0 q E_M^{1/2} / Q$ 。它的全部初始成本进入 D_M , 但它既不进入目标响应, 也不进入投影 Lamb 向量。固定物理区间 $I = [0, T]$ 上,

$$c_I q^2 E_M \leq Y_M(t) \leq C_{I,\gamma} q^2 E_M, \quad D_M \asymp q^2 E_M, \quad \mathcal{R}_{Y_M}(I) = O_{I,\gamma}(1).$$

04 / FULL ROTATIONAL CHARGE

大瞬时 Lamb 分量只持续一个 M^{-2} 热脉冲

三角形解有精确恒等式

$$\mathbb{P}(u \times \omega) = (-vf_z, 0, 0).$$

所有 vf_z 模都保留固定非零 z -频率, 因此 $\dot{H}^{-1}$ 可由完整 L^2 乘积控制。没有删掉 target-complement 或 off-diagonal convolution。热权 multiplier 进一步给出

$$\int_I \|v(t)\|_\infty^2 dt \lesssim \frac{P^2 a^2}{q^2 M}.$$

$$\frac{1}{|I|} \int_I \frac{\|\mathbb{P}(u \times \omega)\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y_M(t)} dt \lesssim \frac{\delta^2 a^2}{M^3} = O(\gamma^2).$$

所以 $\Lambda_1(I; u_M) \leq C_{I,\gamma}(\nu^2 + \gamma^2)$ 。这是 full-frequency upper bound，不是一个 selected-shell surrogate。

05 / NORMALIZED LEDGER

$M^{-8/3}$ 与 $\eta^{4/3}$ 在临界耦合处精确抵消

内点根的固定壳原子满足

$$\mathcal{J}_{\text{all}}(I) \geq J_*(t_M) \gtrsim \frac{S^2 P^2 \alpha^2 M^2}{q^2 E_M}.$$

振幅平衡和 $K_s \asymp M^3$ 给

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all}}(I)}{D_M^{1/3}} \gtrsim (\delta a)^{4/3} M^{-2} = \gamma^{4/3}.$$

另一方面，Ro.72C upper ledger 中

$$\frac{M}{K_s} \asymp M^{-2}, \quad \chi_0 \asymp 1, \quad \left(\frac{\Omega_0^2}{K_v} \right)^{1/3} \asymp M^{-2/3}, \quad \eta^{\ell_\times} = O(\gamma).$$

因此上界和下界都为 M^0 。这证明的是尺度锐性，不是一个普适最优常数。

06 / INDEPENDENT CERTIFICATES

解析证明、producer 与独立 checker 分开承担不同责任

PRODUCER · 11/11 PASS

90 位精度重建 RS 递推、平移矩、Abel 热权、目标行等号与临界幂次。它核对有限代数，不求解有限格 ODE。

INDEPENDENT · 14/14 PASS

不导入 producer 或其结果；使用 binary-parity RS 路径、FFT envelope、独立有限矩阵和 ODE root adjustment，并核对实际归一化后的 K_f 与精确振幅配平。

解析报告和独立逐式审计承担无限格与物理归一化证明。证书记录命令、配置、环境、进度、资源和 SHA-256；它不是 interval arithmetic 或一般 NSE 正则性证明。

附图同时展示热尺度塌缩与真实根斜率不塌缩

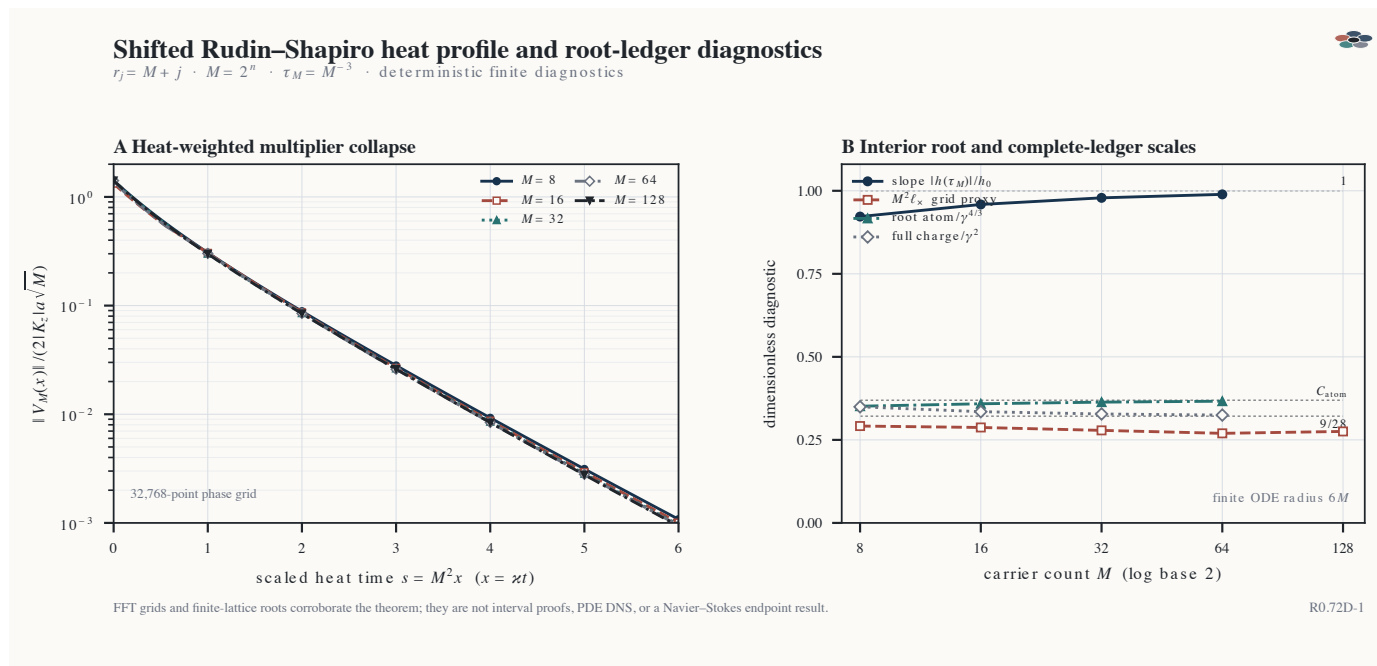


图 R0.72D-1。A：不同 M 的 heat-weighted multiplier 以 $s = M^2 x$ 重标后塌缩，说明 spectral translation 把暴露压到 M^{-2} 。B：有限格精确根的 slope ratio 与 normalized ledger/charge diagnostics 保持常数量级。数值根残差与斜率只作有限诊断；解析 Duhamel 证明承担极限结论。

这是实际动力学下界，不再只是静态前因子

R0.72C 证明相位抵消会把 coherent $M^{-10/3}$ 改成 phase-free $M^{-8/3}$ ，但那只是 upper-ledger coefficient。在当前路线里，本节把真正时间根、完整 target slope、固定区间 enstrophy、full rotational charge 和非消失 normalized lower bound 放进同一条 exact NSE family。

对千禧年问题的价值仍是模型边界：这条机制表明单靠 carrier participation 不能把所有强耦合 triangular profiles 压到零，但它没有产生发散，更没有控制一般三维 vortex stretching。它把下一问缩成了“能否超过 order one，还是存在新的普适 ceiling”。

Ro.72E 检查 supercritical growth 与 order-one ceiling

我会先尝试把 η 提高到 M^2 以上，同时继续缩短热暴露或改变 carrier geometry，检查 normalized numerator 能否比 full charge 更快增长。

如果每条这样的路线都让 Λ_1 同阶增加，就转向证明 triangular class 的 universal order-one ceiling。两条路线都必须保留正时间 exact root、固定物理区间、完整数据成本和 full charge。

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：heat-stable shifted RS bound；正时间简单根；非塌缩 slope；bounded $\mathcal{R}_Y$ ；full-frequency charge $O(\gamma^2)$ ；normalized complete ledger 的正下界。
- 已排除：Ro.72C 的 $M^{-8/3}$ 只是静态假象；必须依赖 launch endpoint；terminal decay 可以删除 pre-ledger。
- 仍开放：normalized ledger 发散；所有 triangular solutions 的 order-one ceiling；一般三维 critical-norm bridge。
- 没有得到： $D^{1/3}\Lambda_1$ 支付的反例或证明；有限时奇性；无条件连续性；一般三维 global regularity；原创性或优先权结论。

证明、文献边界、双路证书与期刊附图包完整保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立逐式审计](#)

[producer / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、validation 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r072d_exact_audit.py --output research/certificates/r072d/result.json
python3 research/r072d_independent_audit.py --output research/certificates/r072d/independent-result.json
python3 figures/r072d-dynamical-ledger/fig-r072d-dynamical-ledger/build_figure.py --config figures/r072d-dynamical-ledger/fig-r072d-dynamical-ledger/config.json
python3 figures/r072d-dynamical-ledger/fig-r072d-dynamical-ledger/qa_images.py --config figures/r072d-dynamical-ledger/fig-r072d-dynamical-ledger/config.json
python3 figures/r072d-dynamical-ledger/fig-r072d-dynamical-ledger/validate.py --config figures/r072d-dynamical-ledger/fig-r072d-dynamical-ledger/config.json
```